

LABORATÓRIO DE APLICAÇÕES WEB E BASES DE DADOS

LIC. EM ENGENHARIA INFORMÁTICA – 3º ANO

ENTREGA E APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Fase 1:

A fase 1 do projeto deve ser submetida, até ao dia **5 de outubro de 2025** e deverá incluir:

- Relatório detalhado da execução do trabalho;
- Análise dos requisitos de dados do sistema;
- Especificação do modelo conceptual de dados do sistema, recorrendo a diagramas Entidade-Relacionamento (E-R);
- Análise dos requisitos funcionais do sistema;
- Especificação do modelo funcional, recorrendo a diagramas de Casos-de-Uso;

A apresentação e defesa da fase 1 serão efetuadas na **aula do dia 6 a 10 de outubro de 2025**.

Fase 2:

A fase 2 do projeto deve ser submetida, até ao dia **26 de outubro de 2025** e deverá incluir:

- Relatório detalhado da execução do trabalho;
- Mapeamento entre o modelo conceptual de dados e o modelo relacional;
- Implementação do modelo físico da base de dados recorrendo à linguagem SQL;
- Especificação das interfaces com o utilizador para o *backoffice* e o *frontoffice* recorrendo a *mockups*.

A apresentação e defesa da fase 2 serão efetuadas na **aula do dia 27 outubro a 31 de outubro de 2025**.

Fase 3:

A fase 3 do projeto deve ser submetida no SIDE, até ao dia **5 de janeiro de 2026** e deverá incluir:

- Relatório detalhado da execução do trabalho;
- Implementação da integridade da base de dados do sistema;
- Implementação da lógica funcional do sistema, permitindo ligar as interfaces com o utilizador à base de dados.

A apresentação e defesa da fase 3 serão efetuadas na **última aula, dia 6 a 10 de janeiro de 2026**.

LABORATÓRIO DE APLICAÇÕES WEB E BASES DE DADOS

LIC. EM ENGENHARIA INFORMÁTICA – 3º ANO

Protocolo

O trabalho a desenvolver nesta Unidade Curricular integra os conhecimentos adquiridos em:

- Engenharia de Software/Sistemas de Informação
- Bases de Dados
- Engenharia Web

Pretende-se desenvolver, preferencialmente em grupos de 4 alunos, uma aplicação *web* que permita suportar um Marketplace de veículos usados. O levantamento completo dos requisitos do sistema deve ser baseado no documento colocado em anexo.

O trabalho a desenvolver está dividido em 3 fases as quais coincidem com os momentos de avaliação contínua:

- Fase 1 (classificação qualitativa representativa da progressão do trabalho)
- Fase 2 (classificação qualitativa representativa da progressão do trabalho)
- Fase 3 (100% da nota final da UC)

LABORATÓRIO DE APLICAÇÕES WEB E BASES DE DADOS

LIC. EM ENGENHARIA INFORMÁTICA – 3º ANO

Enunciado de Trabalho - Portal de Marketplace de Veículos Usados

A aplicação Web a desenvolver disponibilizará aos utilizadores um portal de compra e venda de veículos usados, como por exemplo: StandVirtual (<https://www.standvirtual.com/>), Auto.pt (<https://www.auto.pt/>) ou outro semelhante. O portal será organizado em três partes distintas:

1. Parte Pública:

Nesta parte, os utilizadores **não autenticados** poderão:

- Consultar informações sobre o Marketplace (nome, contactos, horários de suporte, termos e políticas).
- Visualizar listagens de veículos disponíveis, com detalhes: título, marca, modelo, categoria, ano, preço, quilometragem, combustível, caixa, localização, descrição e galeria de imagens.
- Pesquisar com filtros (categoria, marca/modelo, ano [mín-máx], preço [mín-máx], quilometragem, combustível, caixa, localização) e ordenação (mais recentes, preço, quilometragem).

2. Parte Privada (Utilizadores Autenticados):

Nesta parte, os utilizadores registados terão acesso a funcionalidades específicas:

Compradores:

- Pesquisar e guardar filtros favoritos; definir marcas favoritas para notificações.
- Reservar um veículo (com prazo de expiração configurável) e/ou marcar visita (data/hora), com histórico de reservas e visitas.
- Comprar (simulação de checkout) com registo da encomenda e estado do pagamento (pendente, pago, cancelado).
- Denunciar um anúncio enganoso ou um utilizador (requisito de exame).

Vendedores (particulares ou empresa):

- Criar, editar, pausar e remover anúncios; gerir imagens e especificações do veículo.
- Definir e atualizar o estado do anúncio (ativo, reservado, vendido, pausado).
- Aceder a listagens de veículos reservados e vendidos.
- Responder a mensagens e gerir denúncias recebidas (requisito de exame).

LABORATÓRIO DE APLICAÇÕES WEB E BASES DE DADOS

LIC. EM ENGENHARIA INFORMÁTICA – 3º ANO

3. Backoffice (Administradores):

- Criar novos utilizadores com permissões de administrador.
- Gerir utilizadores (compradores e vendedores): visualizar/atualizar perfis, ativar/bloquear contas, registar motivo de bloqueio.
- Gerir anúncios: moderar conteúdos, pausar/remover anúncios em incumprimento. (requisito de exame).
- Estatísticas: nº de compradores e vendedores, nº de anúncios ativos, nº de vendas por período, top marcas/modelos, etc.
- Denúncias: consultar lista por estado (aberta, em análise, encerrada), analisar evidências e registar ações; encerrar denúncia como procedente ou não procedente. (requisito de exame).

Características dos Utilizadores:

- Compradores: nome, email, username, password, morada, contactos e preferências (marcas favoritas, definições de notificação).
- Vendedores: nome, email, username, password, contactos, tipo (particular/empresa), morada, NIF (quando aplicável), e dados de faturação (se aplicável).
- Administradores: nome, email, username e password.

Registo de Utilizadores:

- O registo de compradores é feito através do portal. Após inscrição, recebe email de confirmação para validar o registo. Só após validação poderá efetuar login.
- O registo de vendedores é feito no portal e requer aprovação por parte de um administrador. O sistema mantém registo do administrador que aprovou o pedido.
- Um utilizador poderá ter contas distintas de comprador e vendedor, com perfis separados, conforme simplificação definida no enunciado.

Gestão de Utilizadores:

- Os administradores podem bloquear compradores ou vendedores, indicando o motivo do bloqueio.
- Quando um utilizador bloqueado tenta aceder ao sistema, é informado da razão pela qual o seu acesso foi negado.
- Histórico de ações administrativas deve ser mantido para auditoria.

LABORATÓRIO DE APLICAÇÕES WEB E BASES DE DADOS

LIC. EM ENGENHARIA INFORMÁTICA – 3º ANO

Avaliação por exame

Implementar um sistema de denúncias:

- Qualquer comprador ou vendedor pode apresentar uma denúncia sobre outro utilizador ou sobre um anúncio enganoso.
- Workflow de estados: Aberta → Em análise → Encerrada (procedente / não procedente).
- Registo de histórico de ações do administrador (quem analisou, decisões, notas).
- Notificações aos intervenientes sobre alterações de estado.
- Listagens filtradas por estado e detalhe de cada denúncia no backoffice.